

Лабораторная работа №12

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка параметров времени	6
2.2	Управление синхронизацией времени	6
2.2.1	Настройка сервера	7
2.2.2	Настройка клиента	7
2.2.3	Проверка синхронизации	8
2.3	Автоматизация настройки (Provisioning)	8
3	Контрольные вопросы	10
4	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Проверка параметров времени на сервере и клиенте	6
2.2	Исходные источники синхронизации времени	7
2.3	Настройка конфигурации chrony и firewall	8
2.4	Подробный вывод источников синхронизации	8
2.5	Создание скриптов для автоматизации	9

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка параметров времени

На виртуальных машинах `server` и `client` были просмотрены параметры настройки даты и времени, а также текущее системное и аппаратное время (рис. 2.1).

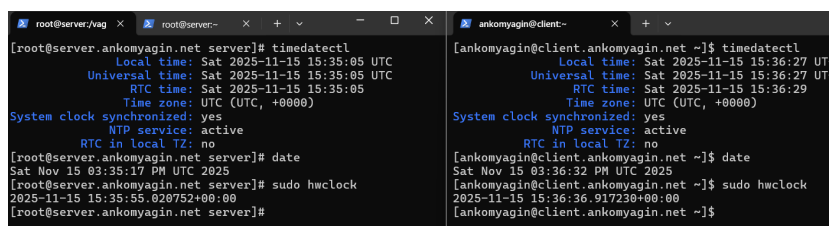
Использованные команды:

```
timedatectl
```

```
date
```

```
sudo hwclock
```

В результате выполнения команд определено, что обе машины находятся в часовом поясе UTC, служба NTP активна, а системные часы синхронизированы.



```
root@server:/vagrant root@server- ankomyagin@client-
[root@server.ankomyagin.net server]# timedatectl
Local time: Sat 2025-11-15 15:35:05 UTC
Universal time: Sat 2025-11-15 15:35:05 UTC
RTC time: Sat 2025-11-15 15:35:05
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ timedatectl
Local time: Sat 2025-11-15 15:36:27 UTC
Universal time: Sat 2025-11-15 15:36:27 UTC
RTC time: Sat 2025-11-15 15:36:29
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
[root@server.ankomyagin.net server]# date
Sat Nov 15 03:35:17 PM UTC 2025
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ date
Sat Nov 15 03:36:32 PM UTC 2025
[root@server.ankomyagin.net server]# sudo hwclock
2025-11-15 15:35:55.020752+00:00
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ sudo hwclock
2025-11-15 15:36:36.917230+00:00
```

Рис. 2.1: Проверка параметров времени на сервере и клиенте

2.2 Управление синхронизацией времени

Проверены текущие источники времени на клиенте и сервере с помощью команды `chronus sources` (рис. 2.2). Изначально устройства используют общедо-

ступные пулы NTP-серверов.

[root@server.ankomyagin.net server]\$ chronyc sources							[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]\$ chronyc sources						
MS	Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample	MS	Name/IP address	Stratum	Poll	Reach	LastRx	Last sample
=====													
0	90.188.6.85	3	6	277	9	-18ms[-18ms] +/- 151ms	0	90.188.6.85	3	6	277	9	-18ms[-18ms] +/- 151ms
1	mail.ioterv.ru	2	6	277	19	-6725us[-6725us] +/- 15ms	1	mskstd-ntp.clt.ntpool.ya	2	6	377	18	-86ms[-87ms] +/- 93ms
2	mail.redway.ru	2	6	277	24	-5764us[-8330us] +/- 10ms	2	ntp2.wlfnlfr.ru	1	6	377	22	-36ms[-36ms] +/- 45ms
3	mail.rashnikov.name	2	6	277	28	-1853us[-1853us] +/- 27ms	3	corp.iocom.ru	4	6	277	28	-47ms[-47ms] +/- 101ms
[root@server.ankomyagin.net server]\$							4	shantora.com	2	6	377	32	-23ms[-24ms] +/- 36ms
							[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]\$						

Рис. 2.2: Исходные источники синхронизации времени

2.2.1 Настройка сервера

На машине `server` отредактирован конфигурационный файл `/etc/chrony.conf`. Добавлена строка разрешения доступа для локальной сети:

```
allow 192.168.0.0/16
```

Перезапущена служба `chronyd` и настроен межсетевой экран (FirewallD) для разрешения трафика NTP (рис. 2.3, слева):

```
systemctl restart chronyd
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
firewall-cmd --reload
```

2.2.2 Настройка клиента

На машине `client` отредактирован файл `/etc/chrony.conf`. Удалены внешние пулы и добавлен сервер локальной сети (рис. 2.3, справа):

```
server server.ankomyagin.net iburst
```

После перезапуска службы выполнена проверка источников.

```
[root@server.ankomyagin.net server]$ nano /etc/chrony.conf
[root@server.ankomyagin.net server]$ systemctl restart chronyd
[root@server.ankomyagin.net server]$ firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net server]$ firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ yggno.de                  2  6  37  3  -14ms[ -14ms] +/- 19ms
^~ mail.rashnikov.name       2  6  37  4  -16ms[ -16ms] +/- 33ms
^* spb-ntp82c.ntppool.yande> 2  6  37  4  -7799us[+6889us] +/- 24ms
^~ vm2388563.firstbyte.club  2  6  37  6  -22ms[ -22ms] +/- 9989us
[root@server.ankomyagin.net server]$

[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ nano /etc/chrony.conf
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ sudo -l
[root@client.ankomyagin.net ~]$ systemctl restart chronyd
[root@client.ankomyagin.net ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ mail.rashnikov.name       2  6  3  2  +3946us[+3946us] +/- 33ms
^? vm2388563.firstbyte.club  2  6  7  1  +2821us[+2821us] +/- 21ms
^~ yggno.de                  2  6  15  1  +11ms[ +11ms] +/- 35ms
^~ spb-ntp82c.ntppool.yande> 2  6  17  7  -48ms[ -37ms] +/- 68ms
^* dhcp.ankomyagin.net       3  6  17  11 -5251us[-6262us] +/- 52ms
[root@client.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.3: Настройка конфигурации chrony и firewall

2.2.3 Проверка синхронизации

Выполнен подробный просмотр информации об источниках синхронизации с помощью команды `chronyc sources -v`. На клиенте видно, что синхронизация происходит с настроенным локальным сервером (в данном случае отображается как `www.ankomyagin.net` или IP-адрес сервера из локальной сети), статус источника отмечен как `^*` (текущий лучший источник) или `^+` (кандидат).

```
[root@server.ankomyagin.net server]$ chronyc sources -v
-- Source mode '^*' = server, '^' = peer, 's' = local clock.
-- Source state '^*' = current best, '^' = combined, '-' = not combined,
-- 'x' = may be in error, '-' = too variable, '?' = unusable.
-- Reachability register (octal) --
-- Log2(Polling interval) --
-- - xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
-- - xxxx = adjusted offset,
-- - yyyy = measured offset,
-- - zzzz = estimated error.
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ yggno.de                  2  6  77  58 -4179us[-4179us] +/- 17ms
^~ mail.rashnikov.name       2  6  77  58 +637us[ +637us] +/- 38ms
^* spb-ntp82c.ntppool.yande> 2  6  77  59 +895us[ -17ms] +/- 14ms
^~ vm2388563.firstbyte.club  2  6  77  59 -4876us[-4876us] +/- 8923us
[root@server.ankomyagin.net server]$

[root@client.ankomyagin.net ~]$ chronyc sources -v
-- Source mode '^*' = server, '^' = peer, 's' = local clock.
-- Source state '^*' = current best, '^' = combined, '-' = not combined,
-- 'x' = may be in error, '-' = too variable, '?' = unusable.
-- - xxxx [ yyyy ] +/- zz
-- - xxxx = adjusted offs
-- - yyyy = measured offs
-- - zzzz = estimated err
et,
Log2(Polling interval) --
or.
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ mail.rashnikov.name       2  6  157  1 +1797us[+1797us] +/- 24ms
^~ vm2388563.firstbyte.club  2  6  77  4  -818us[ -818us] +/- 13ms
^~ yggno.de                  2  6  157  1  -640us[ -640us] +/- 13ms
^~ spb-ntp82c.ntppool.yande> 2  6  77  4  -416us[-1399us] +/- 14ms
^~ www.ankomyagin.net        3  6  77  3  +1424us[+1424us] +/- 15ms
[root@client.ankomyagin.net ~]$
```

Рис. 2.4: Подробный вывод источников синхронизации

2.3 Автоматизация настройки (Provisioning)

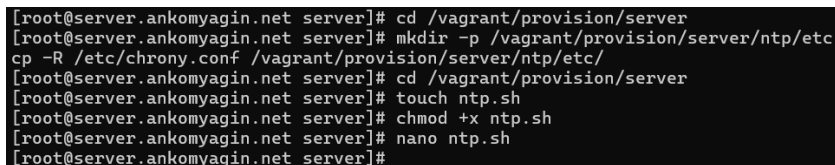
Для автоматизации процесса настройки созданы скрипты provisioning для Vagrant. На сервере создана структура каталогов и скопированы конфигурационные файлы (рис. 2.5).

Команды создания структуры:


```
mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
```

Создан исполняемый файл ntp.sh:

```
touch ntp.sh
chmod +x ntp.sh
```

A screenshot of a terminal window showing a series of commands being executed in a root shell on a server named ankomyagin.net. The commands are: 'cd /vagrant/provision/server', 'mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc', 'cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/', 'cd /vagrant/provision/server', 'touch ntp.sh', 'chmod +x ntp.sh', and 'nano ntp.sh'. The prompt changes from '[root@server.ankomyagin.net ~]' to '[root@server.ankomyagin.net server]' after the first 'cd' command.

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.ankomyagin.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# touch ntp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# nano ntp.sh
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Рис. 2.5: Создание скриптов для автоматизации

Содержимое скрипта ntp.sh для сервера:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Аналогичные действия (с соответствующим конфигурационным файлом для клиента) предполагаются для машины client согласно заданию.

3 Контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?

Точная синхронизация времени необходима для корректного обеспечения целостности транзакций, работы механизмов репликации (определение того, какая запись новее), ведения логов и возможности восстановления данных на определенный момент времени (Point-in-Time Recovery). Рассинхронизация может привести к потере данных или конфликтам записей.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?

Протокол Kerberos использует метки времени (timestamps) в своих билетах (tickets) для предотвращения атак повторного воспроизведения (replay attacks). Если время на клиенте и сервере различается больше чем на допустимое значение (обычно 5 минут), аутентификация не пройдет.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?

По умолчанию используется служба `chronyd` (пакет `chrony`).

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов?

Аппаратные часы (атомарные, GPS) считаются Stratum 0. Компьютер, подключенный к ним напрямую, имеет Stratum 1. Если речь идет о директиве `local` в конфигурации `chrony`, которая позволяет серверу отдавать свое время даже без внешней синхронизации, то по умолчанию (или согласно рекомендациям для изолированных сетей) обычно устанавливается высокая страта, например, 10 (`local stratum 10`), чтобы клиенты не предпочитали этот сервер реальным

источникам точного времени, если они доступны.

5. **Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?** Необходимо открыть порт UDP 123.

6. **Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл `chrony`, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны?** Необходимо добавить директиву `local`, указав страту. Например:

```
local stratum 10
```

7. **Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?** Если хост не синхронизирован и не настроен как локальный источник, он имеет страту 16 (что означает “не синхронизирован” или “время недостоверно”).

8. **Какую команду вы бы использовали на сервере с `chrony`, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?** Используется команда:

```
chronyc sources
```

Для более подробной информации: `chronyc sources -v`.

9. **Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса `chrony` вашего сервера?** Для получения подробной информации о состоянии синхронизации используется команда:

```
chronyc tracking
```

Для статистики по каждому источнику: `chronyc sourcestats`.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по управлению системным временем в ОС Linux. Изучены утилиты `date`, `hwclock`, `timedatectl`. Выполнена настройка службы синхронизации времени `chrony` в конфигурации клиент-сервер для локальной сети. Настроены правила межсетевого экрана для корректной работы NTP. Созданы скрипты для автоматического развертывания конфигурации в среде Vagrant.

Список литературы

1. Официальная документация Red Hat Enterprise Linux 7. System Administrator's Guide. Chapter 15. Configuring NTP Using the chrony Suite.
2. Руководство `man chrony.conf`.
3. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Администрирование сетевых подсистем. Учебно-методическое пособие.